

Corrigé du Travaux Dirigé 2

Exercice 2-1: Étude d'un état non stationnaire

1. On rappelle que pour un puits de potentiel infini, entre $x = 0$ et $x = a$, en utilisant l'équation de Schrödinger stationnaire $\hat{H}\tilde{\psi} = E\tilde{\psi}$, les énergies propres sont

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$$

et les états propres sont

$$\tilde{\psi}_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

avec $n = 1, 2, 3, \dots$. À l'instant initial $t = 0$, on a

$$\psi(x, 0) = \frac{\alpha}{\sqrt{a}} \left(\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \right) = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(\tilde{\psi}_1 + \tilde{\psi}_2).$$

En utilisant la condition de normalisation et en considérant que les états propres forment une base orthonormée, on obtient

$$1 = \int \psi^* \psi = \frac{|\alpha|^2}{2} \left(\int \tilde{\psi}_1^* \tilde{\psi}_1 + \int \tilde{\psi}_1^* \tilde{\psi}_2 + \int \tilde{\psi}_2^* \tilde{\psi}_1 + \int \tilde{\psi}_2^* \tilde{\psi}_2 \right) = |\alpha|^2 \rightarrow \alpha = 1 \quad (\text{On peut choisir } \alpha \in \mathbb{R})$$

Comme $\tilde{\psi}_1, \tilde{\psi}_2$ sont les deux états propres de $\hat{H}$, l'évolution du système est alors

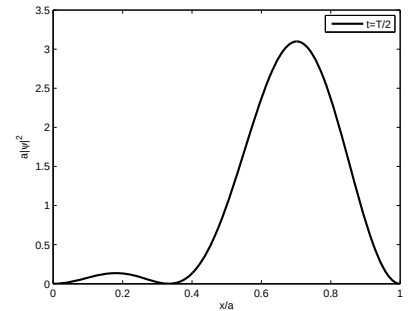
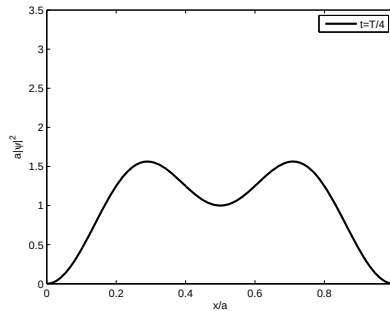
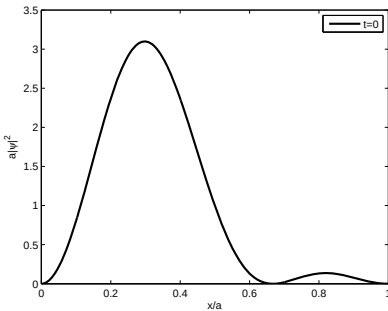
$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\tilde{\psi}_1 e^{-iE_1 t/\hbar} + \tilde{\psi}_2 e^{-iE_2 t/\hbar}) = \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-iE_1 t/\hbar} + \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) e^{-iE_2 t/\hbar} \right)$$

2. La densité de probabilité de présence est

$$|\psi(x, t)|^2 = \psi^*(x, t)\psi(x, t) = \frac{1}{a} \left(\sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right) + 2 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{(E_2 - E_1)t}{\hbar}\right) \right)$$

Le dernier terme est une fonction périodique en temps, avec la période $T = \frac{2\pi\hbar}{E_2 - E_1} = \frac{2\pi\hbar}{3E_1} = \frac{4ma^2}{3\pi\hbar}$.

3. $|\psi(x, t)|^2$ à $t = 0, T/4, T/2$ sont représenté sur les figures ci-dessous



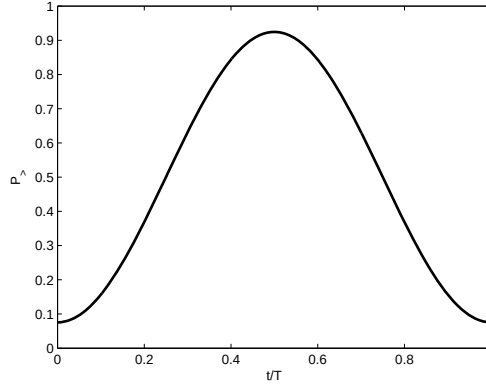
4. la probabilité que la particule se trouve dans la partie droite du puits $x \in [a/2, a]$ est

$$\begin{aligned} p_{>}(t) &= \int_{a/2}^a |\psi(x, t)|^2 dx \\ &= \frac{1}{a} \left(\int_{a/2}^a \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx + \int_{a/2}^a \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right) dx + 2 \cos\left(\frac{3E_1 t}{\hbar}\right) \int_{a/2}^a \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) dx \right) \end{aligned}$$

En plus,

$$\begin{aligned}\int_{a/2}^a \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx &= \int_{a/2}^a \frac{1 - \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)}{2} dx = \frac{a}{4} \\ \int_{a/2}^a \sin^2\left(\frac{2\pi x}{a}\right) dx &= \int_{a/2}^a \frac{1 - \cos\left(\frac{4\pi x}{a}\right)}{2} dx = \frac{a}{4} \\ \int_{a/2}^a \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) dx &= -\frac{1}{2} \left(\int_{a/2}^a \cos\left(\frac{3\pi x}{a}\right) dx - \int_{a/2}^a \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx \right) = -\frac{2a}{3\pi}\end{aligned}$$

Finalement, $p_>(t) = \frac{1}{2} - \frac{4}{3\pi} \cos\left(\frac{3E_1 t}{\hbar}\right)$, qui est représentée dans une période $T = \frac{2\pi\hbar}{3E_1}$ sur la figure ci-dessous



5. La valeur moyenne d'énergie

$$\begin{aligned}\langle E \rangle &= \langle \psi(x, t) | \hat{H} | \psi(x, t) \rangle = \int \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\tilde{\psi}_1^* e^{iE_1 t/\hbar} + \tilde{\psi}_2^* e^{iE_2 t/\hbar} \right) \hat{H} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\tilde{\psi}_1 e^{-iE_1 t/\hbar} + \tilde{\psi}_2 e^{-iE_2 t/\hbar} \right) \\ &= \frac{1}{2} \int \left(\tilde{\psi}_1^* e^{iE_1 t/\hbar} + \tilde{\psi}_2^* e^{iE_2 t/\hbar} \right) \left(E_1 \tilde{\psi}_1 e^{-iE_1 t/\hbar} + E_2 \tilde{\psi}_2 e^{-iE_2 t/\hbar} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\int E_1 \tilde{\psi}_1^* \tilde{\psi}_1 + \int E_2 \tilde{\psi}_1^* \tilde{\psi}_2 e^{i(E_1 - E_2)t/\hbar} + \int E_1 \tilde{\psi}_2^* \tilde{\psi}_1 e^{i(E_2 - E_1)t/\hbar} + \int E_2 \tilde{\psi}_2^* \tilde{\psi}_2 \right) = \frac{E_1 + E_2}{2}\end{aligned}$$

Alors la valeur moyenne de l'énergie est indépendante du temps.

Exercice 2-2: Probabilité de mesure d'énergie pour un puits de potentiel infini

1. Un état se décompose sur la base des états stationnaires $\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \phi_n(x, t)$. La valeur moyenne d'énergie est

$$\begin{aligned}\langle E \rangle &= \langle \psi(x, t) | \hat{H} | \psi(x, t) \rangle = \int \sum_m c_m^* \phi_m^*(x, t) \hat{H} \sum_n c_n \phi_n(x, t) = \int \sum_{m,n} c_m^* \phi_m^*(x, t) c_n E_n \phi_n(x, t) \\ &= \sum_{m,n} c_m^* c_n E_n \int \phi_m^*(x, t) \phi_n(x, t) = \sum_{m,n} e^{i(E_m - E_n)t/\hbar} c_m^* c_n E_n \delta_{mn} = \sum_n |c_n|^2 E_n\end{aligned}$$

Dans le calcul ci-dessus, on a utilisé le fait que les états stationnaires forment une base orthonormée

$$\int \phi_m^*(x, t) \phi_n(x, t) = e^{i(E_m - E_n)t/\hbar} \int \phi_m^*(x) \phi_n(x) = \delta_{mn} e^{i(E_m - E_n)t/\hbar}$$

2. De même,

$$\begin{aligned}\langle E^\alpha \rangle &= \langle \psi(x, t) | \hat{H}^\alpha | \psi(x, t) \rangle = \int \sum_m c_m^* \phi_m^*(x, t) \hat{H}^\alpha \sum_n c_n \phi_n(x, t) = \int \sum_{m,n} c_m^* \phi_m^*(x, t) c_n E_n^\alpha \phi_n(x, t) \\ &= \sum_{m,n} c_m^* c_n E_n^\alpha \int \phi_m^*(x, t) \phi_n(x, t) = \sum_{m,n} e^{i(E_m - E_n)t/\hbar} c_m^* c_n E_n^\alpha \delta_{mn} = \sum_n |c_n|^2 E_n^\alpha\end{aligned}$$

3. Pour un état $\psi(x, t = 0) = \gamma x(a - x)$, en utilisant la condition de normalisation (supposant $\gamma \in \mathbb{R}$)

$$1 = \int_0^a \gamma^2 x^2 (a - x)^2 dx = \gamma^2 \times \frac{a^5}{30} \rightarrow \gamma^2 = \frac{30}{a^5}$$

La probabilité de mesure une énergie E_n est

$$p_n = |c_n|^2 = \left| \int_0^a \phi_n^*(x) \psi(x, t) dx \right|^2 = \left| \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \gamma x(a - x) dx \right|^2 = \left| \gamma \sqrt{\frac{2}{a}} \frac{2a^3}{n^3 \pi^3} (1 - (-1)^n) \right|^2 = \frac{240}{n^6 \pi^6} (1 - (-1)^n)^2$$

Par conséquent

$$\langle E \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} p_n E_n = \frac{120 \hbar^2}{\pi^4 m a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - (-1)^n)^2}{n^4} = \frac{480 \hbar^2}{\pi^4 m a^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} = \frac{5 \hbar^2}{m a^2}$$

De même,

$$\langle E^2 \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} p_n E_n^2 = \frac{60 \hbar^4}{\pi^2 m^2 a^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - (-1)^n)^2}{n^2} = \frac{240 \hbar^4}{\pi^2 m^2 a^4} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{30 \hbar^4}{m^2 a^4}$$

Exercice 2-3: Oscillateur harmonique

1. On agit l'opérateur sur la fonction

$$\left(x^2 - \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) e^{-x^2/2} = x^2 e^{-x^2/2} + \frac{\partial}{\partial x} (x e^{-x^2/2}) = e^{-x^2/2}$$

donc, la fonction $e^{-x^2/2}$ est un vecteur propre de l'opérateur $\left(x^2 - \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right)$, avec la valeur propre 1.

2. On fait le changement de variable pour que $\tilde{\psi}(x) = \beta e^{-\alpha x^2} \rightarrow \tilde{\psi}(u) = \beta e^{-u^2/2}$. C'est-à-dire, $u = \sqrt{2\alpha} x$. Sous ce changement, le hamiltonien devient

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = -\frac{\hbar^2}{2m} 2\alpha \frac{d^2}{du^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 \frac{u^2}{2\alpha} = \frac{\hbar^2}{2m} 2\alpha \left(-\frac{d^2}{du^2} + \frac{m^2 \omega^2}{4\alpha^2 \hbar^2} u^2 \right)$$

Pour que $\tilde{\psi}$ est le vecteur propre de $\hat{H}$, en utilisant le résultat de question 1, il faut que

$$\frac{m^2 \omega^2}{4\alpha^2 \hbar^2} = 1 \rightarrow \alpha = \frac{m\omega}{2\hbar}$$

En plus, pour normaliser la fonction d'onde

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \beta^2 e^{-\alpha x^2} dx = \beta^2 \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}} \rightarrow \beta = \left(\frac{2\alpha}{\pi} \right)^{1/4} = \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4}$$

Donc, la fonction d'onde $\tilde{\psi}$, qui est l'état fondamental du oscillateur harmonique quantique, est

$$\tilde{\psi}_0 = \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2}$$

3. L'évolution d'un état cohérent est

$$\psi_N(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{\frac{N^n e^{-N}}{n!}} \tilde{\psi}_n(x) e^{-i E_n t / \hbar}$$

La valeur moyenne d'énergie

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \langle \psi_N(x, t) | \hat{H} | \psi_N(x, t) \rangle = \int \left(\sum_m \sqrt{\frac{N^m e^{-N}}{m!}} \tilde{\psi}_m^* e^{i E_m t / \hbar} \hat{H} \sum_n \sqrt{\frac{N^n e^{-N}}{n!}} \tilde{\psi}_n e^{-i E_n t / \hbar} \right) dx \\ &= \sum_{m,n} \sqrt{\frac{N^m e^{-N}}{m!}} \sqrt{\frac{N^n e^{-N}}{n!}} e^{i(E_m - E_n)t/\hbar} E_n \int \tilde{\psi}_m^* \tilde{\psi}_n dx = \sum_{m,n} \sqrt{\frac{N^m e^{-N}}{m!}} \sqrt{\frac{N^n e^{-N}}{n!}} e^{i(E_m - E_n)t/\hbar} E_n \delta_{mn} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega \frac{N^n e^{-N}}{n!} = \hbar \omega e^{-N} \left(\sum_{n=0}^{\infty} n \frac{N^n}{n!} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{N^n}{n!} \right) = \hbar \omega e^{-N} \left(N e^N + \frac{1}{2} e^N \right) = \hbar \omega \left(N + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

De même

$$\begin{aligned}\langle E^2 \rangle &= (\hbar\omega)^2 \sum_{n=0}^{\infty} \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \frac{N^n e^{-N}}{n!} = (\hbar\omega)^2 e^{-N} \left(\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) \frac{N^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} 2n \frac{N^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4} \frac{N^n}{n!} \right) \\ &= (\hbar\omega)^2 e^{-N} \left(N^2 e^N + 2N e^N + \frac{1}{4} e^N \right) = (\hbar\omega)^2 \left(N^2 + 2N + \frac{1}{4} \right)\end{aligned}$$

Par conséquent, $\Delta E^2 = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = N\hbar^2\omega^2$. Finalement, on obtient

$$\frac{\Delta E}{\langle E \rangle} = \frac{\sqrt{N}}{N + 1/2} \stackrel{N \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{N}} \stackrel{N \rightarrow \infty}{\rightarrow} 0$$

C'est un état "quasi-classique".